

Universidad de Palermo

Sistemas Operativos

Examen Final: Sistemas Operativos – Universidad de Palermo

Páginas	Marcas Totales	Sección	Preguntas
12	100	3	27
Sección 1 Opción múltiple		15 preguntas	30 puntos en total
Sección 2 Respuesta breve		8 preguntas	40 puntos en total
Sección 3 Respuesta larga		4 preguntas	30 puntos en total

Nombre	_____	ID de estudiante	_____
Fecha	_____	Firma	_____

Cómo usar este examen

- 1 Establece un temporizador. ¡Repasa en condiciones de exámenes reales! Sin apuntes ni asistencia de IA.
- 2 Cuando hayas terminado, escanea el código QR de la última página para enviar y consulta las respuestas correctas con explicaciones detalladas.
- 3 Revisa tus errores cuidadosamente y toma nota de las áreas que necesitan mejoras. Usa Studocu AI para crear materiales de estudio específicos, como quizzes, resúmenes y guías de estudio.

Opción múltiple

Seleccione la opción correcta para cada enunciado. Cada pregunta vale 2 puntos.

Pregunta 1**2 puntos**

En la evolución de los sistemas operativos, ¿cuál fue la principal innovación técnica que permitió la aparición del concepto de 'SPOOL' (Simultaneous Peripheral Operation On Line)?

- ☐ A La invención de las tarjetas perforadas.
- ☐ B La aparición de los discos con acceso directo.
- ☐ C La creación de lenguajes de alto nivel como C.
- ☐ D El desarrollo de los microprocesadores de silicio.

Pregunta 2**2 puntos**

Dentro de la estructura de un sistema operativo, ¿cuál es la función principal del módulo denominado 'Shell'?

- ☐ A Interaccionar directamente con el hardware de la máquina.
- ☐ B Gestionar las interrupciones y auditorías de seguridad.
- ☐ C Servir como intérprete de mandatos y diálogo entre el usuario y el sistema.
- ☐ D Administrar la memoria virtual y el intercambio de páginas (swapping).

Pregunta 3**2 puntos**

En una arquitectura de Microkernel, ¿qué sucede si un servicio del sistema (como el sistema de archivos) falla?

- ☐ A El sistema operativo completo colapsa inmediatamente.
- ☐ B El resto de los servicios y el kernel no se ven afectados directamente.
- ☐ C El hardware se reinicia automáticamente por seguridad.
- ☐ D El kernel se expande para absorber las funciones fallidas.

Pregunta 4

2 puntos

¿A qué se refiere el término 'Anomalía de Belady' en el contexto de algoritmos de reemplazo de páginas?

- ☐ A A que el tiempo de acceso a memoria aumenta exponencialmente con el número de marcos.
- ☐ B A que al aumentar el número de marcos de página, la tasa de fallos de página puede aumentar.
- ☐ C A que el algoritmo Óptimo es imposible de implementar en tiempo real.
- ☐ D A que la fragmentación interna es proporcional al tamaño de la página lógica.

Pregunta 5

2 puntos

¿Cuál de las siguientes condiciones NO es necesaria para que se produzca un abrazo mortal (dead-lock)?

- ☐ A Exclusión mutua.
- ☐ B Espera y retención.
- ☐ C Desalojo de recursos (Preemption).
- ☐ D Espera circular.

Pregunta 6

2 puntos

En la jerarquía de memoria, ¿cuál de los siguientes niveles presenta el menor tiempo de acceso pero la mayor relación de costo por bit?

- ☐ A Memoria Principal (RAM).
- ☐ B Memoria Cache.
- ☐ C Registros del procesador.
- ☐ D Almacenamiento en Disco Rígido.

Pregunta 7

2 puntos

¿Qué caracteriza a un proceso 'Reentrante'?

- ☐ A Que puede ser cargado en disco cada vez que hay swapping.
- ☐ B Que solo necesita una copia del código en memoria aunque múltiples usuarios lo utilicen.
- ☐ C Que se ejecuta exclusivamente en modo privilegiado o núcleo.
- ☐ D Que cede voluntariamente sus recursos al finalizar su ráfaga.

Pregunta 8

2 puntos

¿Cuál es la función del 'Bit Sucio' (Dirty Bit) en una tabla de páginas?

- ☐ A Indicar si la página es de solo lectura.
- ☐ B Validar si la página se encuentra actualmente en la memoria RAM.
- ☐ C Indicar si el contenido de la página ha sido modificado desde que se cargó del disco.
- ☐ D Establecer la prioridad de la página para el algoritmo de envejecimiento.

Pregunta 9

2 puntos

El algoritmo de planificación 'Round Robin' (RR) se caracteriza principalmente por:

- ☐ A Ejecutar siempre el proceso más corto primero sin interrupciones.
- ☐ B Asignar una unidad de tiempo fija (quantum) a cada proceso en forma cíclica.
- ☐ C Garantizar que no existirá nunca el fenómeno de la inanición.
- ☐ D Basar la prioridad únicamente en el tiempo de llegada (FIFO).

Pregunta 10

2 puntos

¿Qué componente del hardware es responsable de sumar el 'registro base' a la dirección lógica para generar una dirección física en tiempo de ejecución?

- ☐ A La Unidad Aritmético Lógica (ALU).
- ☐ B El Bus de Datos.
- ☐ C La Unidad de Administración de Memoria (MMU).
- ☐ D El Contador de Programa (PC).

Pregunta 11

2 puntos

¿En qué consiste la técnica de 'Swapping'?

- ☐ A En dividir un programa en secciones llamadas overlays.
- ☐ B En trasladar procesos completos entre la memoria principal y el almacenamiento secundario.
- ☐ C En permitir que varios hilos compartan el mismo bloque de control de proceso.
- ☐ D En duplicar el contenido de la memoria cache en todos los núcleos.

Pregunta 12

2 puntos

En un esquema de Paginación, ¿qué es un 'Frame'?

- ☐ A Un bloque de tamaño fijo en la memoria lógica del proceso.
- ☐ B Un bloque de tamaño variable en el disco rígido.
- ☐ C Un bloque de tamaño fijo en la memoria física (RAM).
- ☐ D El identificador único de un proceso en la cola de listos.

Pregunta 13

2 puntos

¿Cuál es el beneficio principal de utilizar un sistema de archivos 'Indexado'?

- ☐ A Eliminar por completo la fragmentación interna.
- ☐ B Permitir el acceso directo a cualquier registro mediante una tabla de índices.
- ☐ C Reducir el tamaño físico de los archivos en el disco.
- ☐ D Evitar el uso de buffers durante las operaciones de lectura.

Pregunta 14

2 puntos

¿Qué indica el 'Registro Límite' en la protección de memoria?

- ☐ A La dirección de inicio del proceso en la RAM.
- ☐ B El tamaño o rango de direcciones físicas accesibles por el proceso.
- ☐ C El número máximo de procesos permitidos en el sistema.
- ☐ D La cantidad de tiempo que un proceso puede estar en ejecución.

Pregunta 15

2 puntos

En un sistema RAID 1, la principal característica es:

- ☐ A El uso de bandas de paridad distribuidas.
- ☐ B La duplicación de discos (espejo) para mayor seguridad.
- ☐ C La fragmentación de datos a nivel de bit entre varios discos.
- ☐ D La búsqueda de máxima capacidad de almacenamiento sin redundancia.

Respuesta breve

Responda de manera concisa y técnica a las siguientes cuestiones. Cada pregunta vale 5 puntos.

Pregunta 16**5 puntos**

Explique la diferencia fundamental entre un 'proceso' y una 'hebra' (hilo), mencionando qué recursos se comparten en un entorno multihilo.

Pregunta 17**5 puntos**

Defina qué es un 'Fallo de Página' (Page Fault) y describa brevemente la secuencia de acciones que el sistema operativo debe realizar para tratarlo.

Pregunta 18**5 puntos**

Compare la 'Fragmentación Interna' y la 'Fragmentación Externa'. Indique en qué esquemas de administración de memoria aparece cada una.

Pregunta 19**5 puntos**

Describa brevemente en qué consiste la 'Espera Activa' y por qué se considera ineficiente en sistemas monoprocesador.

Pregunta 20**5 puntos**

Explique el funcionamiento de los 'Registros Valla' (Base y Límite) en la protección del procesador.

Pregunta 21**5 puntos**

¿Qué es una 'Llamada al Sistema' (System Call) y por qué es necesaria para las aplicaciones de usuario?

Pregunta 22**5 puntos**

Describa el concepto de 'Jerarquía de Memoria' y mencione los tres factores principales que se equilibran en su diseño.

Pregunta 23**5 puntos**

Explique brevemente en qué consiste la técnica de 'DMA' (Direct Memory Access) y qué beneficio aporta a la CPU.

Respuesta larga

Desarrolle las siguientes respuestas de forma extensa, incluyendo ejemplos o diagramas descriptivos donde sea necesario. Cada pregunta tiene un puntaje específico que suma 30 puntos en total.

Pregunta 24**8 puntos en total**

Considere un sistema que gestiona procesos con las siguientes características:

- Proceso P1: Llega en $t=0$, requiere 50ms de CPU.
- Proceso P2: Llega en $t=10$, requiere 20ms de CPU.
- Proceso P3: Llega en $t=20$, requiere 10ms de CPU.

El sistema utiliza un planificador Round Robin con un quantum de 20ms y un overhead por cambio de contexto de 5ms.

- A | Realice el seguimiento de la ejecución de los procesos (Gantt) y calcule el Tiempo Medio de Espera (TME). Explique cómo impacta el overhead en la productividad del procesador.

Pregunta 25

7 puntos en total

Un sistema de computación presenta la siguiente situación de recursos:

- Existen 10 instancias del Recurso A.
- Existen 5 instancias del Recurso B.
- Existen 7 instancias del Recurso C.

Estado de asignación actual:

- P1 tiene (2A, 1B, 2C) y su demanda máxima es (7A, 5B, 3C).
- P2 tiene (3A, 0B, 2C) y su demanda máxima es (3A, 2B, 2C).
- P3 tiene (3A, 0B, 3C) y su demanda máxima es (9A, 0B, 3C).

- A** | Determine si el sistema se encuentra en un estado seguro. Justifique su respuesta encontrando una secuencia de ejecución segura o demostrando la imposibilidad de la misma.

Pregunta 26

8 puntos

Desarrolle el concepto de Memoria Virtual. Explique la diferencia entre 'Paginación por Demanda' y 'Prepaginación', y analice cómo influye el tamaño de la página en el rendimiento global (fragmentación vs. número de fallos).

Pregunta 27

7 puntos

Analice las condiciones necesarias para el Abrazo Mortal (Deadlock). Describa una estrategia de 'Prevención' (actuando sobre las condiciones) y una de 'Detección y Recuperación'.

Fin del examen

Escanea el código QR a continuación para:

- Envía tu examen al instante
- Consulta la clave de respuesta completa con explicaciones detalladas



¿No puedes escanear? Visita:

<https://www.studocu.com/es-ar/ai/project/019ce943-3cfc-71db-8b38-f8d01a4ddeff?view=creation&id=019ce944-b2f8-720e-8fc1-513356bfbedc&mode=printed>

¿Quieres comentarios aún mejores?

La próxima vez, prueba a tomar el examen en línea en Studocu para obtener:

- Clave de respuesta completa para todas las preguntas
- Explicaciones detalladas de cada respuesta